

习题 11.2

张志聪

2025 年 11 月 12 日

1

- 定理 11.2 (比较原则)

因为 $g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, 于是对任意 $u_1, u_2 \in [a, +\infty)$, 且 $u_1 < u_2$, 有

$$\int_a^{u_1} g(x)dx - \int_a^{u_2} g(x)dx = \int_{u_1}^{u_2} g(x)dx$$

因为 $x \in [u_1, u_2]$ 上, $g(x) \geq 0$, 于是由积分不等式可知

$$\int_{u_1}^{u_2} g(x)dx \geq 0$$

所以, $G(u) = \int_a^u g(x)dx$ 是单调递增函数。同理可证, $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 也是单调递增函数。

已知 $\int_a^{+\infty} g(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u g(x)dx$ 收敛, 即 $\lim_{u \rightarrow +\infty} G(u)$ 收敛, 设收敛于 J , $G(u)$ 单调递增, 所以 J 是 $G(u)$ 的上确界。

因为任意有限区间 $[a, u]$ 上, 都有 $f(x) \leq g(x)$, 由积分不等式可知

$$\int_a^u f(x)dx \leq \int_a^u g(x)dx$$

即

$$F(u) \leq G(u) \leq J$$

所以, J 也是 $F(u)$ 的上界。由单调有界定理可知, $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 收敛, 即 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x)dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 收敛。

• 推论 1

– (i)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c$, 由极限定义可知, 对 $\epsilon = \frac{1}{2}c$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - c \right| &< \epsilon = \frac{1}{2}c \\ \frac{1}{2}c &< \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3}{2}c \\ \frac{c}{2}g(x) &< f(x) < \frac{3c}{2}g(x) \end{aligned}$$

(1) $\frac{c}{2}g(x) < f(x)$ 如果 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 由比较原则, $\int_a^{+\infty} \frac{c}{2}g(x)dx$ 收敛, 又

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{c}{2}g(x)dx &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u \frac{c}{2}g(x)dx \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{c}{2} \int_a^u g(x)dx \\ &= \frac{c}{2} \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u g(x)dx \end{aligned}$$

所以 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u g(x)dx$ 收敛, 即 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛。

(2) $f(x) < \frac{3c}{2}g(x)$ 如果 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 由比较原则, $\int_a^{+\infty} \frac{3c}{2}g(x)dx$ 发散, 从而 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散。

同理可证, 由于 $f(x) < \frac{3c}{2}g(x)$ 则 $g(x)$ 收敛, $f(x)$ 收敛; 由于 $\frac{c}{2}g(x) < f(x)$ 则 $g(x)$ 发散, $f(x)$ 发散。

– (ii)(iii) 略

2

(i)

由 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} (a, b \geq 0)$, 有

$$\frac{1}{2}f^2(x) + g^2(x) \geq |f(x)g(x)|$$

已知 $\int_a^{+\infty} f(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 由比较原则可得 $\int_a^{+\infty} |f(x)g(x)|dx$ 收敛, 绝对收敛可得

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$$

收敛.

(ii)

$$[f(x) + g(x)]^2 = f^2(x) + g^2(x) + 2f(x)g(x)$$

已知 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx, \int_a^{+\infty} g^2(x)dx, \int_a^{+\infty} 2f(x)g(x)dx$ 收敛, 于是由极限的四则运算法则可知

$$\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)]^2 dx = \int_a^{+\infty} f^2(x) + g^2(x) + 2f(x)g(x)dx$$

收敛.

3

• (1)

已知 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 所以

$$0 \leq g(x) - f(x) \leq g(x) - h(x)$$

$\therefore \int_a^{+\infty} h(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛.

$\therefore \int_a^{+\infty} g(x) - h(x)dx$ 收敛.

由比较原则可得

$$\int_a^{+\infty} g(x) - f(x)dx$$

收敛。我们有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = - \int_a^{+\infty} [g(x) - f(x)] - g(x)dx$$

由 $\int_a^{+\infty} g(x) - f(x)dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 可得 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛。

- (2)

令

$$H(u) = \int_a^u h(x)dx$$

$$F(u) = \int_a^u f(x)dx$$

$$G(u) = \int_a^u g(x)dx$$

已知 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ ，所以由积分不等式

$$\int_a^u h(x)dx \leq \int_a^u f(x)dx \leq \int_a^u g(x)dx$$

即

$$H(u) \leq F(u) \leq G(u)$$

已知 $\int_a^{+\infty} h(x)dx, \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，即 $\lim_{u \rightarrow +\infty} H(u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} G(u) = A$ ，由迫敛性可知

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u) = A$$

即

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = A$$

4

- (1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + 1}} = 1$$

由柯西判别法（推论 3）可知

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x^4 + 1}} dx$$

收敛。

- (2)

考虑

$$-\frac{x}{1-e^x} = \frac{x}{e^x-1}$$

于是 $\frac{x}{e^x-1}$ 是 $[1, +\infty)$ 上的非负函数。

我们有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{x}{e^x-1} = 0$$

(洛必达法则, 容易得到结果)

由柯西判别法 (推论 3) 可知

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{e^x-1} dx$$

收敛, 所以

$$-\int_1^{+\infty} \frac{x}{e^x-1} dx = \int_1^{+\infty} \frac{x}{1-e^x} dx$$

收敛。

- (3)

提示:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1+\sqrt{x}} = 1$$

发散。

- (4)

提示

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{x \arctan x}{1+x^3} = \frac{\pi}{2}$$

收敛。

- (5)

$n > 1$, 取 $p = \frac{1+p}{2} > 1$, 于是 $n-p > 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \cdot \frac{\ln(1+x)}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{n-p}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以无穷积分收敛。

$n = 1$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x) \\ &= +\infty\end{aligned}$$

所以无穷积分发散。

$n < 1$, 有

$$\frac{\ln(1+x)}{x^n} > \frac{\ln(1+x)}{x}$$

由比较原则, 无穷积分发散。

综上, $n \leq 1$, 无穷积分发散; $n > 1$, 无穷积分收敛。

• (6)

$n - m > 1$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m} \cdot \frac{x^m}{1+x^n} = 1$$

由柯西判别法 (推论 3) 可知, 无穷积分收敛。

$n - m = 1$, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m} \cdot \frac{x^m}{1+x^n} = 1$$

由柯西判别法 (推论 3) 可知, 无穷积分发散。

$n - m < 1$, 有

$$\frac{x^m}{1+x^n} > \frac{x^m}{1+x^{m+1}}$$

由比较原则可知, 无穷积分发散。

综上, $n - m > 1$, 无穷积分收敛; $n - m \leq 1$, 无穷积分发散。

5

• (1)

令 $t = \sqrt{x}$, $dx = 2t dt$, $x: 1 \rightarrow +\infty, t: 1 \rightarrow +\infty$, 于是

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} dx &= \int_1^{+\infty} 2t \frac{\sin t}{t^2} dt \\ &= 2 \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt\end{aligned}$$

由例 3 可知, 无穷积分条件收敛。

• (2)

$$\left| \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx \right| \leq \frac{1}{1+x^2}$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = 1$$

由柯西判别法 (推论 3) 可知, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 收敛。由比较原则可知

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\operatorname{sgn}(\sin x)}{1+x^2} dx \right| dx$$

收敛。

综上, 原无穷积分绝对收敛。

• (3)

(i) 条件收敛。

$$\frac{\sqrt{x} \cos x}{100+x} = \cos x \cdot \frac{\sqrt{x}}{100+x}$$

因为

$$\int_0^{+\infty} \cos x dx$$

有界。

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{100+x} = 0$$

且

$$\begin{aligned}\left(\frac{\sqrt{x}}{100+x}\right)' &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(100+x) - \sqrt{x}}{(100+x)^2} \\ &= \frac{100-x}{2\sqrt{x}(100+x)^2}\end{aligned}$$

于是 $x \geq 0$ 时, 单调递增。

由定理 11.3 (狄利克雷判别法) 可知, $\int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx$ 收敛。又

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx = \int_0^{100} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx + \int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx$$

且 $\int_0^{100} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx$ 为初等函数的定积分, 所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx$ 收敛。

(ii) 非绝对收敛。

$$\begin{aligned}\left|\frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x}\right| &\geq \frac{\sqrt{x}\cos^2 x}{100+x} \\ &= \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}(1+\cos 2x)}{100+x} \\ &= \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}}{100+x} + \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}\cos 2x}{100+x}\end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}}{100+x} = \frac{1}{2}$$

于是 $\int_{100}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}}{100+x} dx$ 发散。且利用狄利克雷判别法可知, $\int_{100}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}\cos 2x}{100+x} dx$ 收敛。于是

$$\int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx = \int_{100}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}}{100+x} dx + \int_{100}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{x}\cos 2x}{100+x} dx$$

发散。

综上

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx = \int_0^{100} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx + \int_{100}^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx$$

由于右侧第一个积分是初等函数的定积分。故 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{100+x} dx$ 发散。

• (4)

(i) 条件收敛

$$\int_e^{+\infty} \sin x dx$$

有界。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \left[\frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \right]' &= \frac{\frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} \ln x - \ln(\ln x) \frac{1}{x}}{\ln^2 x} \\ &= \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln(\ln x))}{\ln^2 x} \end{aligned}$$

所以 $x \geq e^e$ 时, 单调递减, 于是由定理 11.3 (狄利克雷判别法) 可得

$$\int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

收敛。我们有

$$\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx = \int_e^{e^e} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx + \int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$$

右侧第一个是定积分, 所以 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x dx$ 收敛。

(ii) 非绝对收敛。

$$\begin{aligned} \left| \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin x \right| &\geq \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x \\ &= \frac{1}{2} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} (1 - \cos 2x) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} - \frac{1}{2} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \cos 2x \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x) + x \frac{1}{\ln x} \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(\ln x) + \frac{x}{\ln x} \\ &= +\infty\end{aligned}$$

由柯西判别法可知, $\int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} dx$ 发散。

利用狄里克莱判别法, 可知 $\int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \cos 2x dx$ 收敛。所以 $\int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x dx$ 发散。我们有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x dx = \int_0^{e^e} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x dx + \int_{e^e}^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x dx$$

右侧第一个是定积分, 所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} \sin^2 x dx$ 发散。

综上, 该无穷积分非绝对收敛。

6

- (1)

定义

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \\ \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx\end{aligned}$$

第一个无穷积分, 借助例 3 的结论。

- (2)

定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & [n-1, n - \frac{1}{2^n \cdot 2^n}) \\ 2^n, & [n - \frac{1}{2^n \cdot 2^n}, n) \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^u f(x)dx \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n 2^i \frac{1}{2^i \cdot 2^i} \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2}(1 - (\frac{1}{2})^n)}{1 - \frac{1}{2}} \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - (\frac{1}{2})^n \\&= 1\end{aligned}$$

收敛。

又

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} f^2(x)dx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^u f^2(x)dx \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n 2^i \cdot 2^i \frac{1}{2^i \cdot 2^i} \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n 1 \\&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \\&= +\infty\end{aligned}$$

发散。

7

- 方法一:

已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 于是我们有

$$\begin{aligned} c &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^2(x)}{|f(x)|} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \\ &= 0 \end{aligned}$$

注: 以上由极限定义容易验证。

已知 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 则 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 由比较原则的推理 1-(ii) 可知

$$\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$$

收敛。

• 方法二:

已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = 0$$

于是对 $0 < \epsilon < 1$, 存在 $M > 0$, $x > M$, 有

$$|f(x)| < \epsilon$$

已知 $0 < \epsilon < 1$, 此时有

$$|f(x)| < f^2(x)$$

因为 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 由比较原则可知

$$\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$$

注: $\int_a^M f^2(x)dx$ 是定积分, 不影响敛散性。